

AVALIAÇÃO OBJETIVA - RESUMO - T DESS 2025/1 V2

Este guia de estudos aprofundado foi estruturado com base na análise de todas as aulas, organizando o conhecimento desde a mentalidade inicial até as técnicas avançadas de engenharia de qualidade.

Módulo 1: Fundamentos e Mentalidade de Qualidade

O ponto de partida é entender que testar não é apenas "clicar em botões", mas uma disciplina estratégica.

- **Vocabulário Técnico Crucial:**
 - **Erro:** Ação humana equivocada (ex: má interpretação de requisito).
 - **Defeito (Bug):** Manifestação física do erro no código.
 - **Falha:** Comportamento incorreto durante a execução.
- **A Regra de 10 (Custo do Defeito):** Quanto mais tarde um erro é descoberto, mais caro ele custa. Um erro em requisitos custa \$1, enquanto em produção pode custar \$100 ou mais.
- **Cultura Shift-Left:** Significa mover os testes para o início do cronograma (planejamento e design) para economizar recursos.

Módulo 2: Planejamento e Requisitos

A qualidade começa antes da primeira linha de código.

- **Requisitos Funcionais (RF) vs. Não Funcionais (RNF):** RF define **o que** o sistema faz; RNF define **como** ele se comporta (velocidade, segurança, usabilidade).
- **Heurísticas SMART:** Requisitos devem ser Específicos, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporais.
- **BDD (Behavior Driven Development):** Uso da sintaxe **Gherkin** (Dado que... Quando... Então...) para criar requisitos executáveis e compreensíveis para todos.
- **Plano de Testes:** Documento estratégico que define o **Escopo Positivo** (o que testar) e o **Escopo Negativo** (o que não será testado para alinhar expectativas).

Módulo 3: Níveis de Teste e Arquitetura

Organização técnica baseada na **Pirâmide de Testes**:

1. **Unidade (Base):** Testa a menor parte funcional (métodos/classes). Deve ser a maior parte dos testes por ser rápido e barato.
2. **Integração (Meio):** Valida a comunicação entre módulos e APIs (ex: sistema salvando no banco de dados).
3. **Sistema/UI (Topo):** Jornada completa do usuário. São lentos e caros, por isso devem ser em menor quantidade.
4. **Aceite:** Validado pelo usuário final ou PO antes da entrega.

Módulo 4: Métodos e Técnicas de Modelagem

- **Estratégias de Visibilidade:**
 - **Caixa Preta:** Foca nos requisitos funcionais (entradas e saídas), ignorando o código.
 - **Caixa Branca:** Foca na estrutura lógica e caminhos internos do código.
 - **Caixa Cinza:** Abordagem híbrida baseada em conhecimento parcial da arquitetura.
- **Técnicas Matemáticas:**
 - **Partição de Equivalência:** Divide entradas em grupos tratados da mesma forma pelo sistema.
 - **Análise de Valor Limite (BVA):** Testa as "beiradas" de um intervalo (ex: se o sistema aceita de 18 a 60 anos, testa 17, 18, 19 e 59, 60, 61).
- **TDD (Test Driven Development):** Ciclo **Red** (falha), **Green** (faz passar), **Refactor** (melhora o código).
- **Padrão AAA:** Organização do código de teste em **Arrange** (preparar), **Act** (agir) e **Assert** (verificar).

Módulo 5: Testes Não Funcionais (Performance e UX)

- **Performance:**
 - **Carga:** Testa o limite esperado de usuários.
 - **Estresse:** Busca o **Ponto de Ruptura** (onde o sistema quebra).
 - **Métricas:** **Throughput** (vazão/requisições por segundo) e **Latência** (tempo de resposta).
- **Usabilidade:** Baseada nas **10 Heurísticas de Nielsen** (ex: visibilidade do status, prevenção de erros).
- **Acessibilidade:** Segue o padrão internacional **WCAG** sob quatro princípios (**POUR**): Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto.

Módulo 6: Segurança da Informação

Foco no **OWASP Top 10**, que lista os riscos mais críticos.

- **Vulnerabilidades Comuns:** SQL Injection (manipulação de banco) e XSS (injeção de scripts no navegador).
- **Abordagens:**
 - **SAST:** Análise estática do código (sistema desligado).
 - **DAST:** Análise dinâmica (sistema em execução).
 - **Pentest:** Teste de invasão manual e criativo por especialistas.

Módulo 7: Gestão de Defeitos

- **Bug Report Rico:** Deve conter Passos para Reproduzir (essencial para reprodutibilidade), Severidade, Prioridade, Resultado Esperado e Obtido.
- **Matriz de Rastreabilidade (RTM):** Tabela que conecta Requisitos a Casos de Teste e Defeitos, garantindo cobertura total.